

Plataforma móvil para la gestión y comercialización de viajes turísticos terrestres
(Ruteo)

Miguel Angel Garcia Daza

Jhon Jairo Gomez Duran

Yorfran Yesid Sanjuan Garcia

Docente:

Ronald Alexander Vacca Ascanio

Universidad Popular Del Cesar

Facultad De Ingenierías y Tecnológicas

Programación Móvil

Valledupar, Cesar

2026

Tabla de contenido

II. Introducción.....	4
III. Identificación del problema.....	5
IV. Justificación del proyecto.....	6
V. Población Objetivo.....	7
VI. Objetivos.....	8
1. Objetivo general.....	8
2. Objetivos específicos.....	8
VII. Descripción funcional de la app.....	9
1. Módulo para viajeros.....	9
2. Módulo para operadores turísticos.....	10
3. Sistema de reserva y gestión de cupos.....	11
4. Sistema de pagos.....	11
5. Ticket digital y validación de acceso.....	12
6. Funcionalidades que aumentan valor.....	12
XIII. Propuesta de valor y diferenciadores.....	14
IX. Viabilidad técnica.....	15
X. Tecnologías y herramientas a utilizar.....	17
XI. Diagrama de casos de uso o flujo general.....	19
1. Flujo del proceso de reserva y validación de viaje turístico.....	19
1.1. Requisitos funcionales.....	19
1.2. Casos de uso.....	20
1.2.1. Consulta de planes turísticos.....	20
1.2.2. Visualizar detalle del plan turístico.....	20
1.2.3. Registrarse o iniciar sesión para reservar.....	21
1.2.4. Selección visual de asientos.....	21
1.2.5. Reservar viaje.....	22
1.2.6. Realizar pago.....	22
1.2.7. Generar ticket digital.....	23
1.2.8. Validar ticket QR.....	23
1.3. Diagrama de casos de uso general del proceso de reserva y validación del viaje turístico.....	24
XII. Mockups.....	24
1. Logo.....	24
2. Home principal.....	25
3. Login / Register.....	25
4. Consulta de tickets.....	26
5. Perfil o ajustes.....	26
6. Selección de asientos.....	27
XIII. Modelo de monetización.....	27
1. Enfoque general del modelo.....	27
2. Ingreso principal: comisión por transacción.....	28
3. Control de pagos fuera de la plataforma.....	28

4. Modelo para pagos en efectivo y métodos alternativos.....	29
Funcionamiento del sistema.....	29
5. Seguridad del cupo mediante abonos.....	30
6. Ingresos por visibilidad (servicios adicionales).....	30
6.1. Destacado en resultados de búsqueda.....	31
6.2. Destacado en el marketplace principal.....	31
6.3 Combo de visibilidad.....	31
7. Verificación de empresas.....	31
8. Herramientas avanzadas basadas en inteligencia artificial.....	32
9. Mejora de publicaciones.....	32
10. Notificaciones promocionadas.....	33
11. Estructura general del modelo de ingresos.....	33
12. Paquetes de servicios adicionales y descuentos por volumen.....	34
13. Conclusión del modelo de monetización.....	35
XIV. Cronograma tentativo de desarrollo.....	35
1. Distribución general por fases.....	37
Conclusiones.....	38

II. Introducción

En Colombia, el turismo terrestre sigue siendo una alternativa importante para pasadías, excursiones y viajes grupales, especialmente en pequeñas y medianas empresas que conectan a los viajeros con distintos destinos. Sin embargo, buena parte de este sector aún opera mediante medios tradicionales como redes sociales, WhatsApp, llamadas y registros manuales, lo que limita la organización del servicio y la experiencia del usuario.

Ante este panorama, la transformación digital se vuelve necesaria. Los usuarios demandan procesos más rápidos, claros y confiables para consultar planes, verificar disponibilidad y reservar, mientras que los operadores requieren herramientas que les permitan administrar su oferta con mayor orden, reducir errores y proyectar una atención más profesional. En este contexto, una aplicación móvil representa una solución pertinente, al integrar en un solo entorno funciones de consulta, reserva, comunicación y seguimiento.

Desde el enfoque académico, esta propuesta se relaciona directamente con la asignatura de Programación Móvil, ya que plantea el diseño de una solución orientada a una necesidad real mediante tecnologías, principios de desarrollo móvil y criterios de experiencia de usuario. Así, Ruteo se plantea como una iniciativa que articula análisis del problema, diseño funcional y aplicación técnica dentro de un caso concreto del turismo terrestre.

III. Identificación del problema

En el sector del turismo terrestre en Colombia, especialmente en pequeñas y medianas empresas que ofrecen pasadías, tours y alquiler de buses, se presenta una baja digitalización de los procesos comerciales y operativos. Muchas de estas empresas aún dependen de WhatsApp, redes sociales, hojas de cálculo y registros manuales para promocionar sus servicios, gestionar reservas, actualizar precios, organizar rutas y comunicarse con los clientes. Esto dificulta brindar una atención ágil, ordenada y confiable.

El problema se presenta principalmente en los procesos de promoción, venta, reserva, gestión de rutas y control de disponibilidad, donde no existe un sistema centralizado que integre la información del servicio. Como consecuencia, los operadores turísticos tienen dificultades para mantener actualizada su oferta, responder con rapidez a cambios en rutas o condiciones del viaje y ofrecer una experiencia más profesional. A su vez, los usuarios encuentran información dispersa, poca claridad en los procesos y menor confianza al momento de reservar o pagar.

Esta situación afecta directamente a los operadores turísticos terrestres, porque incrementa la carga administrativa, favorece errores en precios, cupos y reservas, y limita su competitividad. También afecta a los viajeros, quienes enfrentan procesos de consulta y compra menos organizados, menor formalidad en la atención y escaso acompañamiento digital antes y durante el viaje.

En consecuencia, la falta de una plataforma móvil especializada genera ineficiencia operativa, pérdida de oportunidades comerciales y desconfianza en el usuario, lo que evidencia la necesidad de una solución que centralice la oferta turística, facilite la gestión de reservas y mejore la experiencia del cliente.

IV. Justificación del proyecto

El desarrollo de la aplicación móvil Ruteo se justifica porque responde a una necesidad real del sector turístico terrestre: la falta de herramientas digitales que permitan organizar, promocionar y comercializar viajes de forma más eficiente. Actualmente, muchos operadores pequeños y medianos gestionan sus servicios mediante WhatsApp, redes sociales y registros manuales, lo que genera desorden, errores, lentitud en los procesos y poca confianza en nuevos clientes. En este contexto, una app especializada resulta relevante porque centraliza funciones clave como la publicación de planes, la gestión de reservas, la consulta de rutas y la comunicación con el usuario, mejorando tanto la operación interna como la experiencia del cliente.

Su impacto sería importante en el plano empresarial, ya que ayudaría a los operadores turísticos a modernizar sus procesos, reducir fallos administrativos y ampliar su alcance comercial. En el plano social, aportaría a la transformación digital de un sector donde muchas empresas aún tienen dificultades para competir en igualdad de condiciones frente a ofertas más estructuradas. Además, facilitaría a los viajeros el acceso a información más clara, ordenada y confiable al momento de buscar y reservar planes turísticos.

Desde el punto de vista académico, el proyecto es pertinente porque permite aplicar conocimientos de programación móvil, diseño de interfaces, bases de datos y análisis de requerimientos en una solución orientada a una problemática concreta del entorno. Por ello, Ruteo no solo es una app útil y viable, sino también una propuesta con valor formativo, social y comercial.

V. Población Objetivo

La población objetivo del proyecto Ruteo está conformada por dos grupos principales: los turistas o viajeros interesados en planes terrestres y los operadores turísticos pequeños y medianos, entendidos como aquellos que organizan viajes, comercializan pasadías y tours, y también ofrecen servicios de alquiler de buses. Esta definición permite enfocar la aplicación en los actores que participan directamente en la oferta y demanda de servicios de turismo terrestre.

Por un lado, los turistas o viajeros constituyen el usuario final de la plataforma. Sus principales necesidades son acceder a información clara sobre destinos, rutas, precios, fechas y disponibilidad, además de poder consultar y reservar servicios de manera más rápida, confiable y organizada.

Por otro lado, los operadores turísticos pequeños y medianos representan el grupo que ofrece servicios dentro de la aplicación. Este grupo necesita una herramienta que les permita publicar sus planes, administrar reservas, actualizar precios, organizar cupos, gestionar rutas y mejorar la comunicación con los clientes desde un entorno digital centralizado.

De manera general, la segmentación básica del proyecto se divide en usuarios demandantes, representados por los viajeros, y usuarios que ofrecen los servicios, representados por los operadores turísticos. En ambos casos, la aplicación busca responder a necesidades reales de organización, acceso a la información y eficiencia en la gestión del servicio turístico terrestre.

VI. Objetivos

1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil para la gestión y comercialización de viajes turísticos terrestres que permita a los viajeros consultar y reservar planes, y a los operadores publicar ofertas y administrar reservas, con el fin de mejorar la organización del servicio y la experiencia del usuario.

2. Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz móvil intuitiva que permita a los viajeros consultar, filtrar y visualizar información de planes turísticos terrestres, incluyendo destinos, fechas, precios, rutas y disponibilidad.
- Implementar un módulo de reservas que permita a los usuarios registrar solicitudes de viaje, separar cupos y consultar el estado de sus reservas de forma organizada.
- Desarrollar un módulo de gestión para operadores turísticos que facilite publicar planes, actualizar precios, administrar cupos, modificar rutas y comunicar novedades a los clientes desde un entorno centralizado.
- Integrar funcionalidades de notificación y seguimiento que permitan informar a los viajeros sobre cambios de ruta, confirmaciones de reserva, recordatorios y novedades relacionadas con el viaje.

VII. Descripción funcional de la app

La solución planteada se estructura alrededor de dos tipos principales de usuario: el viajero y el operador turístico. Para el viajero, la aplicación facilitará la búsqueda de planes, la consulta de información relevante, la reserva de cupos, la selección de asientos, la realización de pagos y la consulta de tickets digitales. Para el operador, permitirá publicar planes turísticos, administrar la disponibilidad, revisar reservas y validar el ingreso de los usuarios mediante códigos QR.

Este enfoque permite que la aplicación conecte de forma directa la oferta y la demanda dentro del turismo terrestre, organizando en un mismo entorno digital actividades que normalmente se gestionan por canales separados. En consecuencia, Ruteo se proyecta como una herramienta que mejora la experiencia del usuario, reduce errores operativos y fortalece la confianza en el proceso de reserva y comercialización del servicio.

1. Módulo para viajeros

El viajero podrá ingresar a la aplicación y consultar un catálogo de planes turísticos disponibles sin necesidad de registrarse previamente. Desde esta sección podrá explorar diferentes opciones publicadas por los operadores, visualizar destinos, fechas, precios, rutas, cupos disponibles e imágenes de referencia. Esta funcionalidad permitirá sustituir la búsqueda informal en redes sociales o mensajes privados por una experiencia más estructurada y fácil de comprender.

Al seleccionar un plan, el usuario podrá acceder a una vista detallada con información más completa, como descripción del viaje, itinerario general, condiciones del servicio, punto de salida, horario estimado, precio, disponibilidad y material visual asociado. El propósito de esta sección es ofrecer suficiente información para facilitar la toma de decisión y generar mayor confianza al momento de reservar.

Cuando el viajero decida reservar, la aplicación solicitará registro o inicio de sesión. Esto permitirá asociar la reserva a una cuenta personal, almacenar el historial de compras o reservas y facilitar la consulta posterior de tickets y movimientos dentro de la aplicación.

Una vez autenticado, el usuario podrá seleccionar su asiento dentro de una representación visual del vehículo, en aquellos planes que manejen asignación de puestos. Esta funcionalidad aportará claridad sobre la disponibilidad real y ayudará a reducir errores o duplicidades en la asignación de cupos.

Después de seleccionar el asiento, el viajero podrá confirmar la reserva y continuar con el proceso de pago o separación del cupo, de acuerdo con las condiciones definidas por el operador turístico. Finalmente, la aplicación generará un ticket digital asociado a la reserva, el cual podrá ser consultado desde la cuenta del usuario y utilizado posteriormente para la validación del ingreso al viaje.

2. Módulo para operadores turísticos

El operador turístico contará con un módulo orientado a la publicación y administración de sus servicios. Desde este espacio podrá registrar planes turísticos con información básica y funcional, como nombre del plan, destino, fecha, precio, descripción, capacidad del vehículo, disponibilidad de cupos, rutas e imágenes de apoyo.

Asimismo, podrá consultar las reservas realizadas por los usuarios, verificar el estado de los pagos o separaciones y llevar un control básico de los viajeros asociados a cada salida. Esta funcionalidad permitirá reemplazar parte del trabajo manual que actualmente se realiza en hojas de cálculo, chats o listas informales.

El operador también dispondrá de una función de validación de tickets digitales mediante código QR. A través de esta herramienta podrá comprobar si una reserva es válida,

confirmar el ingreso del viajero y registrar su asistencia. Esto fortalece la conexión entre la reserva digital y la operación real del servicio turístico.

3. Sistema de reserva y gestión de cupos

Uno de los ejes centrales de la aplicación será el proceso de reserva. El sistema permitirá que el usuario seleccione un plan turístico, consulte su información, inicie sesión, elija asiento y formalice la reserva dentro de un flujo ordenado y comprensible.

La aplicación verificará la disponibilidad antes de confirmar la operación, con el fin de evitar inconsistencias en los cupos y mejorar la confiabilidad del sistema. Además, la reserva quedará asociada tanto al usuario como al plan seleccionado, permitiendo mantener trazabilidad del proceso y facilitar su posterior consulta.

Este módulo cumple una función clave en la propuesta, ya que transforma un procedimiento que normalmente se realiza mediante mensajes, capturas o registros informales en un flujo digital estructurado, visible y centralizado.

4. Sistema de pagos

La aplicación contemplará distintas modalidades de pago para adaptarse a la realidad operativa del sector. Por una parte, podrá integrar pasarelas de pago digitales como Wompi o Mercado Pago para procesar pagos dentro de la plataforma. Por otra, podrá contemplar esquemas de pre-reserva, abono o pago parcial cuando el operador así lo defina.

También se considera la posibilidad de pagos coordinados por medios externos cuando las condiciones del servicio así lo requieran. Sin embargo, la aplicación seguirá funcionando como punto de registro y control de la reserva, de modo que exista trazabilidad sobre el estado del proceso, aun cuando el pago no se complete íntegramente dentro de la plataforma.

Con ello, Ruteo no limita su funcionamiento a un único modelo comercial, sino que se adapta a diferentes formas de operación frecuentes en el turismo terrestre.

5. Ticket digital y validación de acceso

Una vez confirmada la reserva y validado el pago o la separación del cupo, el sistema generará un ticket digital asociado al usuario. Este ticket servirá como comprobante del servicio adquirido y estará disponible dentro de la aplicación para su consulta en cualquier momento.

Cada ticket incorporará un código QR único que podrá ser escaneado por el operador al momento del abordaje o control de asistencia. Esta funcionalidad permitirá verificar la autenticidad de la reserva, evitar reutilización indebida del ticket y registrar el ingreso del viajero de manera más organizada.

La incorporación del ticket digital convierte a la aplicación en una herramienta que no solo facilita la comercialización del viaje, sino también el control operativo del servicio.

6. Funcionalidades que aumentan valor

Como proyección de crecimiento, Ruteo podrá incorporar funcionalidades adicionales que amplíen el valor de la plataforma y fortalezcan su carácter diferenciador dentro del sector turístico terrestre.

Una de estas funciones es el seguimiento del viaje en tiempo real, mediante el cual los viajeros podrían consultar la ubicación aproximada del vehículo, el avance de la ruta y posibles cambios en el trayecto. Esta mejora aportaría mayor tranquilidad al usuario y facilitaría la comunicación durante el desarrollo del viaje.

También se contempla un módulo de análisis inteligente de rutas, orientado a brindar apoyo a los operadores turísticos en la planeación de recorridos. Este componente podría considerar variables como tráfico, tiempos estimados, peajes, combustible, estado de las vías o restricciones de movilidad, con el objetivo de optimizar la operación.

Otra evolución importante sería la incorporación de un sistema de cotización para alquiler de buses o servicios privados, permitiendo que grupos, empresas o instituciones soliciten propuestas personalizadas según número de pasajeros, destino, duración del viaje y condiciones requeridas. Esta funcionalidad ampliaría el alcance de la app más allá de los planes turísticos tradicionales.

De igual forma, podrían desarrollarse funciones avanzadas apoyadas en inteligencia artificial, como recomendaciones de planes según preferencias del usuario, mejora automática de publicaciones para operadores, generación de descripciones más atractivas o segmentación inteligente de promociones y notificaciones.

Finalmente, en futuras fases, la aplicación también podría integrar herramientas más robustas de comunicación, reputación y fidelización, como valoraciones de viajeros, sistema de comentarios, historial de operador verificado, promociones personalizadas, programas de puntos o recordatorios automatizados. Estas funciones fortalecerían la relación entre usuarios y operadores, aumentando la confianza y el valor percibido de la plataforma.

En conjunto, estas evoluciones futuras no son indispensables para el funcionamiento base de la propuesta, pero sí representan una ruta de crecimiento coherente que permitiría a Ruteo consolidarse como una plataforma más completa, competitiva e innovadora dentro del turismo terrestre.

XIII. Propuesta de valor y diferenciadores

Ruteo propone una solución móvil especializada para la gestión y comercialización de viajes turísticos terrestres, dirigida a pequeñas y medianas empresas que hoy operan mediante canales dispersos como WhatsApp, redes sociales y registros manuales. Su propuesta de valor consiste en centralizar en una sola plataforma la publicación de planes turísticos, la administración de reservas, la gestión de rutas, la selección de asientos, la validación de tickets y la comunicación con los viajeros, permitiendo una operación más organizada y una experiencia de usuario más clara y confiable.

Lo que diferencia a Ruteo es que no se plantea como una aplicación turística genérica enfocada solo en mostrar destinos, sino como una plataforma operativa y comercial orientada específicamente al turismo terrestre. Mientras muchas alternativas actuales funcionan únicamente como vitrinas informativas o dependen de conversaciones informales para concretar reservas, Ruteo busca atender procesos que suelen generar dificultades reales en este sector, como el control de cupos, la organización de rutas, la actualización de horarios, la confirmación de reservas y la comunicación ante cambios de última hora.

Frente a alternativas como redes sociales, grupos de WhatsApp o páginas informales, la principal ventaja de Ruteo es la centralización estructurada de la información y de las transacciones. En lugar de depender de mensajes dispersos o publicaciones temporales, el viajero podrá consultar en un solo lugar los planes disponibles, fechas, precios, rutas y disponibilidad, y realizar su reserva con mayor orden y seguridad. Para los operadores, esto reduce trabajo manual, disminuye errores y mejora la capacidad de administrar su oferta de manera más profesional.

Otro diferenciador importante es el uso práctico de tecnología móvil para resolver necesidades concretas del servicio. Funciones como selección visual de asientos, tickets digitales con código QR, seguimiento del viaje en tiempo real e integración con mapas

aportan control operativo, mayor transparencia para el usuario y mejor capacidad de respuesta durante la prestación del servicio. Así, la app no solo moderniza la venta, sino también la gestión del viaje.

Además, Ruteo contempla tanto la comercialización de planes turísticos como el alquiler de buses para grupos privados, lo que amplía su utilidad y le permite atender una necesidad que normalmente no se encuentra integrada en una sola solución.

En síntesis, Ruteo ofrece una plataforma móvil que organiza, profesionaliza y hace más confiable la relación entre operadores turísticos terrestres y viajeros, integrando promoción, reserva y control operativo. Su valor no está solo en digitalizar la oferta, sino en cubrir necesidades de gestión y coordinación que todavía no son atendidas de forma completa por las alternativas actuales.

IX. Viabilidad técnica

La propuesta Ruteo es técnicamente viable porque puede desarrollarse con tecnologías accesibles, bien documentadas y adecuadas para el contexto académico de la asignatura de Programación Móvil. Además, las funcionalidades planteadas guardan relación directa con los recursos, el tiempo estimado y las herramientas seleccionadas en el documento, lo que permite sustentar que el proyecto puede construirse de forma realista y organizada.

En el desarrollo de la aplicación móvil, el uso de Flutter con Dart resulta pertinente porque permite construir una app multiplataforma desde una sola base de código. Esto facilita la implementación de las pantallas principales del sistema, como consulta de planes, detalle del viaje, autenticación, reserva, selección de asientos, ticket digital y perfil de usuario. Desde el punto de vista técnico, esta elección reduce complejidad de desarrollo, mejora la organización del trabajo y se ajusta al tipo de solución propuesta.

Para la autenticación de usuarios, Supabase Auth ofrece una alternativa adecuada para gestionar registro, inicio de sesión y asociación de reservas con cada cuenta. Su uso evita desarrollar un sistema de autenticación desde cero y permite incorporar una base segura para el acceso a la plataforma. Esto hace que el proyecto sea más viable dentro del tiempo disponible, al apoyarse en servicios ya consolidados y ampliamente utilizados.

En cuanto al almacenamiento de información y la lógica de datos, Supabase permite gestionar entidades clave como usuarios, planes turísticos, reservas, asientos y tickets digitales. Esta tecnología es suficiente para soportar la estructura inicial del sistema y para mantener relaciones entre los distintos módulos de la aplicación. Aunque existen retos técnicos, especialmente en la validación de disponibilidad y control de cupos, estos pueden abordarse mediante reglas de negocio claras y validaciones en el proceso de reserva.

La funcionalidad de selección visual de asientos también es técnicamente realizable, siempre que se maneje una representación organizada del vehículo y se valide la disponibilidad antes de confirmar la reserva. Si bien este módulo exige mayor cuidado por el riesgo de duplicidad o inconsistencias, su implementación sigue siendo posible dentro del alcance del proyecto, especialmente si se plantea con una lógica clara de estados para asientos disponibles, reservados y ocupados.

Respecto a la visualización de ubicaciones, rutas o puntos de referencia, la integración con Google Maps API aporta soporte geográfico útil para enriquecer la experiencia del usuario y fortalecer la utilidad de la app. Esta integración es viable si se orienta a funciones concretas, como mostrar rutas generales, ubicaciones de salida o destinos. De esta manera, se incorpora una tecnología moderna sin sobredimensionar el desarrollo.

En el componente de pagos, la propuesta también es viable porque contempla distintas modalidades de operación. La integración con una pasarela como Wompi puede utilizarse para pagos dentro de la plataforma, mientras que también se consideran mecanismos de

pre-reserva, abonos o validación de pagos coordinados por medios externos. Esta flexibilidad favorece la viabilidad técnica, ya que permite adaptar la implementación al tiempo y recursos disponibles, sin perder consistencia con el modelo funcional del sistema.

Por su parte, la generación de tickets digitales con código QR es alcanzable mediante librerías compatibles con Flutter y mediante validaciones conectadas al backend. Esta funcionalidad fortalece la propuesta porque conecta la reserva digital con el control operativo del servicio, permitiendo verificar autenticidad, registrar ingreso y mantener trazabilidad del viaje. Su implementación es razonable y coherente con los objetivos del proyecto.

En conjunto, la viabilidad técnica de Ruteo se sustenta en tres aspectos principales: el uso de tecnologías modernas y accesibles, la coherencia entre funcionalidades y herramientas seleccionadas, y un alcance que puede desarrollarse de manera progresiva dentro del tiempo académico disponible. Por ello, el proyecto no depende de una infraestructura inalcanzable ni de recursos extraordinarios, sino de una planificación adecuada y de la correcta integración entre desarrollo móvil, autenticación, base de datos, mapas, pagos y validación digital. Así, la propuesta resulta técnica y académicamente defendible.

X. Tecnologías y herramientas a utilizar

Para el desarrollo de Ruteo se plantea el uso de tecnologías modernas y adecuadas para construir una aplicación móvil funcional, escalable y viable dentro del alcance académico del proyecto.

En el desarrollo del frontend se utilizará Flutter con Dart, ya que permite crear aplicaciones multiplataforma con una sola base de código, facilitando el desarrollo y mantenimiento del sistema. Esta tecnología resulta conveniente para implementar interfaces

dinámicas y funcionales, como la visualización de planes, reservas, selección de asientos y rutas.

Como entorno principal de desarrollo se empleará Visual Studio Code, mientras que Android Studio se utilizará como apoyo para emuladores y herramientas del SDK de Android. Esta combinación permite trabajar de forma práctica durante la implementación de la app.

Para el backend y la gestión de datos se utilizará Supabase, debido a que ofrece servicios integrados de base de datos, almacenamiento y autenticación. A través de Supabase Auth se manejará el registro e inicio de sesión de los usuarios, permitiendo un acceso seguro a la plataforma.

En cuanto a mapas y geolocalización, se integrará la Google Maps API, con el fin de mostrar rutas, ubicaciones y seguimiento del viaje en tiempo real. No obstante, se deja abierta la posibilidad de evaluar en el futuro otras tecnologías que se ajusten mejor a las necesidades del proyecto.

También se implementarán notificaciones push para enviar avisos relacionados con reservas, cambios de ruta, recordatorios y novedades importantes para los usuarios.

Para los pagos en línea se propone Wompi, por ser una pasarela adecuada para el contexto colombiano y por facilitar el proceso de reserva dentro de la aplicación.

En el diseño de interfaces y prototipos se utilizará Figma, herramienta que permitirá estructurar los mockups, definir la navegación y organizar visualmente la experiencia del usuario antes del desarrollo.

Finalmente, para la validación de tickets se emplearán herramientas integradas de generación y escaneo de códigos QR, lo que permitirá gestionar el acceso de los viajeros de forma más rápida y ordenada.

En conjunto, estas tecnologías brindan una base sólida para el desarrollo de un producto mínimo viable, coherente con los objetivos y funcionalidades planteadas para Ruteo.

XI. Diagrama de casos de uso o flujo general

1. Flujo del proceso de reserva y validación de viaje turístico

1.1. Requisitos funcionales

N°	Requisito	Descripción
RF1	Consulta de planes turísticos	El sistema debe permitir al viajero visualizar un catálogo de planes turísticos publicados por los operadores, sin necesidad de registro previo.
RF2	Visualización del detalle del plan	El sistema debe permitir al viajero consultar la información detallada de cada plan turístico, incluyendo itinerario, precio, disponibilidad, ruta y galería de imágenes.
RF3	Registro o inicio de sesión para reservar	El sistema debe permitir que el usuario se registre o inicie sesión antes o al momento de realizar una reserva.
RF4	Selección visual de asientos	El sistema debe mostrar un esquema visual del bus o vehículo, permitiendo al viajero seleccionar asientos disponibles en tiempo real según la capacidad configurada.
RF5	Validación de disponibilidad antes de reservar	El sistema debe verificar la disponibilidad del asiento y del cupo antes de confirmar la reserva, evitando duplicidades o sobreventa. Esta necesidad está alineada con la gestión de cupos en tiempo real planteada en la propuesta.
RF6	Registro de la reserva	El sistema debe permitir al viajero confirmar la reserva del plan turístico seleccionado, asociando el viaje, el asiento y los datos del usuario.
RF7	Procesamiento del pago	El sistema debe permitir realizar el pago de la reserva mediante métodos definidos por la plataforma, incluyendo integración con pasarelas digitales o modalidades externas coordinadas por el operador.
RF8	Generación de ticket digital	El sistema debe generar un ticket digital una vez confirmada la compra o reserva del viaje.
RF9	Generación de código QR único	El sistema debe generar un código QR único asociado a cada ticket para identificar y validar la reserva del viajero.
RF10	Consulta de tickets por parte del viajero	El sistema debe permitir al usuario acceder desde la aplicación a sus tickets digitales generados.
RF11	Escaneo de QR por parte del operador	El sistema debe permitir al operador turístico escanear el código QR del viajero al momento del abordaje.
RF12	Validación de ingreso y asistencia	El sistema debe validar el ticket escaneado y marcar automáticamente la asistencia del viajero en el sistema.
RF13	Administración de reservas por parte del operador	El sistema debe permitir al operador consultar y administrar las reservas realizadas por los clientes desde la plataforma.
RF14	Actualización de cupos en tiempo real	El sistema debe actualizar automáticamente la disponibilidad de asientos y cupos después de cada reserva confirmada y después de la validación del viaje, para mantener consistencia en la operación.

1.2. Casos de uso

1.2.1. Consulta de planes turísticos.

Ruteo	
RF1	Consulta de planes turísticos
CU1	Consultar planes turísticos
Actor:	Viajero
Fecha:	23/03/2026
Descripción:	El sistema permite al viajero consultar el catálogo de planes turísticos publicados por los operadores, sin necesidad de registrarse, visualizando información general de cada opción disponible.
Autor:	Miguel García, Jhon Gomez y Yorfran Sanjuan
Precondiciones:	1. La aplicación se encuentra en funcionamiento. 2. Existen planes turísticos registrados y publicados en la plataforma. 3. El viajero cuenta con acceso a internet.
Flujo normal:	1. El viajero accede a la aplicación. 2. El sistema despliega el catálogo de planes turísticos disponibles. 3. El viajero visualiza la información general de los planes. 4. El viajero selecciona un plan turístico de su interés.
Flujo alternativo:	1. Si no existen planes disponibles, el sistema informa al viajero. 2. Si ocurre un error de conexión, el sistema muestra un mensaje y permite reintentar. 3. Si ocurre un fallo al cargar la información, el sistema notifica el error.
Postcondiciones:	1. El viajero consulta los planes turísticos disponibles. 2. El sistema queda listo para mostrar el detalle del plan seleccionado.

1.2.2. Visualizar detalle del plan turístico

Ruteo	
RF2	Visualización del detalle del plan
CU2	Visualizar detalle del plan turístico
Actor:	Viajero
Fecha:	23/03/2026
Descripción:	El sistema permite al viajero consultar la información detallada de un plan turístico seleccionado, incluyendo precio, itinerario, disponibilidad, ruta y contenido visual, con el fin de facilitar la decisión de reserva.
Autor:	Miguel García, Jhon Gomez y Yorfran Sanjuan
Precondiciones:	1. La aplicación se encuentra en funcionamiento. 2. Existen planes turísticos publicados en la plataforma. 3. El viajero ha seleccionado previamente un plan turístico del catálogo. 4. El viajero cuenta con acceso a internet.
Flujo normal:	1. El viajero selecciona un plan turístico desde el catálogo. 2. El sistema carga la información detallada del plan. 3. El sistema muestra datos como destino, itinerario, precio, cupos disponibles, ruta e imágenes. 4. El viajero revisa la información del plan. 5. El sistema deja disponible la opción de continuar con la reserva.
Flujo alternativo:	1. Si el plan ya no está disponible, el sistema informa al viajero. 2. Si ocurre un error de conexión, el sistema muestra un mensaje y permite reintentar. 3. Si la información no puede cargarse completamente, el sistema notifica la inconsistencia.
Postcondiciones:	1. El viajero consulta el detalle del plan turístico seleccionado. 2. El sistema queda listo para continuar con el proceso de reserva.

1.2.3. Registrarse o iniciar sesión para reservar

Ruteo	
RF3	Registro o inicio de sesión para reservar
CU3	Registrarse o iniciar sesión para reservar
Actor:	Viajero
Fecha:	23/03/2026
Descripción:	El sistema permite al viajero registrarse o iniciar sesión antes o al momento de realizar una reserva, con el propósito de identificar al usuario y asociar correctamente el proceso de compra o reserva del plan turístico.
Autor:	Miguel Garcia, Jhon Gomez y Yorfran Sanjuan
Precondiciones:	1. La aplicación se encuentra disponible. 2. El viajero ha seleccionado un plan turístico y desea reservarlo. 3. El usuario cuenta con acceso a internet.
Flujo normal:	1. El viajero selecciona la opción de reservar. 2. El sistema verifica si el usuario ha iniciado sesión. 3. Si no existe una sesión activa, el sistema muestra las opciones de registro e inicio de sesión. 4. El viajero selecciona la opción deseada. 5. El usuario ingresa los datos solicitados. 6. El sistema valida la información ingresada. 7. El sistema registra o autentica al usuario. 8. El sistema permite continuar con el proceso de reserva.
Flujo alternativo:	1. Si los datos ingresados son inválidos o están incompletos, el sistema solicita corrección. 2. Si las credenciales son incorrectas, el sistema informa el error. 3. Si el usuario ya se encuentra autenticado, el sistema continúa directamente con la reserva. 4. Si ocurre un fallo de conexión o del servidor, el sistema notifica el error y permite reintentar.
Postcondiciones:	1. El viajero queda autenticado en la plataforma. 2. El sistema queda listo para continuar con la reserva del plan turístico.

1.2.4. Selección visual de asientos

Ruteo	
RF4	Selección visual de asientos
CU4	Selección visual de asientos
Actor:	Viajero
Fecha:	23/03/2026
Descripción:	El sistema permite al viajero visualizar gráficamente la distribución de asientos del vehículo correspondiente al plan turístico seleccionado y escoger un asiento disponible para continuar con el proceso de reserva.
Autor:	Miguel Garcia, Jhon Gomez y Yorfran Sanjuan
Precondiciones:	1. La aplicación se encuentra en funcionamiento. 2. El viajero ha seleccionado un plan turístico. 3. El viajero se encuentra autenticado. 4. Existen asientos disponibles para el viaje seleccionado. 5. El usuario cuenta con conexión a internet.
Flujo normal:	1. El viajero selecciona la opción de continuar con la reserva. 2. El sistema muestra el esquema visual de asientos del vehículo. 3. El sistema identifica los asientos disponibles y ocupados. 4. El viajero selecciona un asiento disponible. 5. El sistema valida la disponibilidad en tiempo real. 6. El sistema confirma la selección y permite avanzar al siguiente paso de la reserva.
Flujo alternativo:	1. Si no existen asientos disponibles, el sistema informa que no hay cupos para el viaje. 2. Si el asiento seleccionado deja de estar disponible, el sistema solicita elegir otro. 3. Si ocurre un error al cargar la distribución de asientos, el sistema notifica el problema. 4. Si ocurre una falla de conexión, el sistema permite reintentar.
Postcondiciones:	1. El asiento seleccionado queda asociado al proceso de reserva. 2. El sistema queda listo para continuar con la confirmación de la reserva.

1.2.5. Reservar viaje

Ruteo	
RF5 - RF6	Validación de disponibilidad antes de reservar - Registro de la reserva
CU5	Reservar viaje
Actor:	Viajero
Fecha:	23/03/2026
Descripción:	El sistema permite al viajero confirmar la reserva del plan turístico seleccionado, asociando la información del viaje, el asiento escogido y los datos del usuario, previa validación de disponibilidad.
Autor:	Miguel García, Jhon Gomez y Yorfran Sanjuan
Precondiciones:	1. La aplicación se encuentra disponible. 2. El viajero ha seleccionado un plan turístico. 3. El viajero ha iniciado sesión. 4. El viajero ha seleccionado un asiento disponible. 5. Existen cupos disponibles para el viaje. 6. El usuario cuenta con conexión a internet.
Flujo normal:	1. El viajero confirma la intención de reservar el viaje. 2. El sistema valida la disponibilidad del asiento y de los cupos. 3. El sistema registra la reserva asociada al usuario. 4. El sistema actualiza la disponibilidad en tiempo real. 5. El sistema confirma la reserva y permite continuar con el pago.
Flujo alternativo:	1. Si el asiento ya no está disponible, el sistema solicita seleccionar otro. 2. Si no hay cupos disponibles, el sistema informa que no es posible reservar. 3. Si ocurre un error en el registro de la reserva, el sistema notifica el problema. 4. Si ocurre una falla de conexión, el sistema permite reintentar.
Postcondiciones:	1. La reserva queda registrada en el sistema. 2. El asiento queda asociado al viajero. 3. La disponibilidad del viaje se actualiza. 4. El sistema queda listo para continuar con el pago.

1.2.6. Realizar pago

Ruteo	
RF7	Procesamiento del pago
CU6	Realizar pago
Actor:	Viajero
Fecha:	23/03/2026
Descripción:	El sistema permite al viajero realizar el pago de la reserva del plan turístico seleccionado mediante los métodos habilitados en la plataforma, con el fin de confirmar el proceso de compra del viaje.
Autor:	Miguel García, Jhon Gomez y Yorfran Sanjuan
Precondiciones:	1. La aplicación se encuentra en funcionamiento. 2. El viajero ha iniciado sesión. 3. El viajero ha realizado la reserva del viaje. 4. Existen métodos de pago disponibles en la plataforma. 5. El usuario cuenta con acceso a internet.
Flujo normal:	1. El viajero accede a la opción de pago. 2. El sistema muestra el resumen de la reserva y el valor correspondiente. 3. El sistema presenta los métodos de pago disponibles. 4. El viajero selecciona un método de pago e ingresa la información requerida. 5. El sistema procesa la transacción. 6. El sistema confirma el pago exitoso. 7. El sistema actualiza el estado de la reserva y permite continuar con la generación del ticket digital.
Flujo alternativo:	1. Si los datos de pago son inválidos o incompletos, el sistema solicita corrección. 2. Si la transacción es rechazada, el sistema informa el error y permite reintentar. 3. Si ocurre una falla de conexión o del servicio de pago, el sistema notifica la novedad. 4. Si el usuario cancela la operación, el sistema no confirma el pago.
Postcondiciones:	1. El pago queda registrado en el sistema. 2. La reserva queda confirmada. 3. El sistema queda listo para generar el ticket digital.

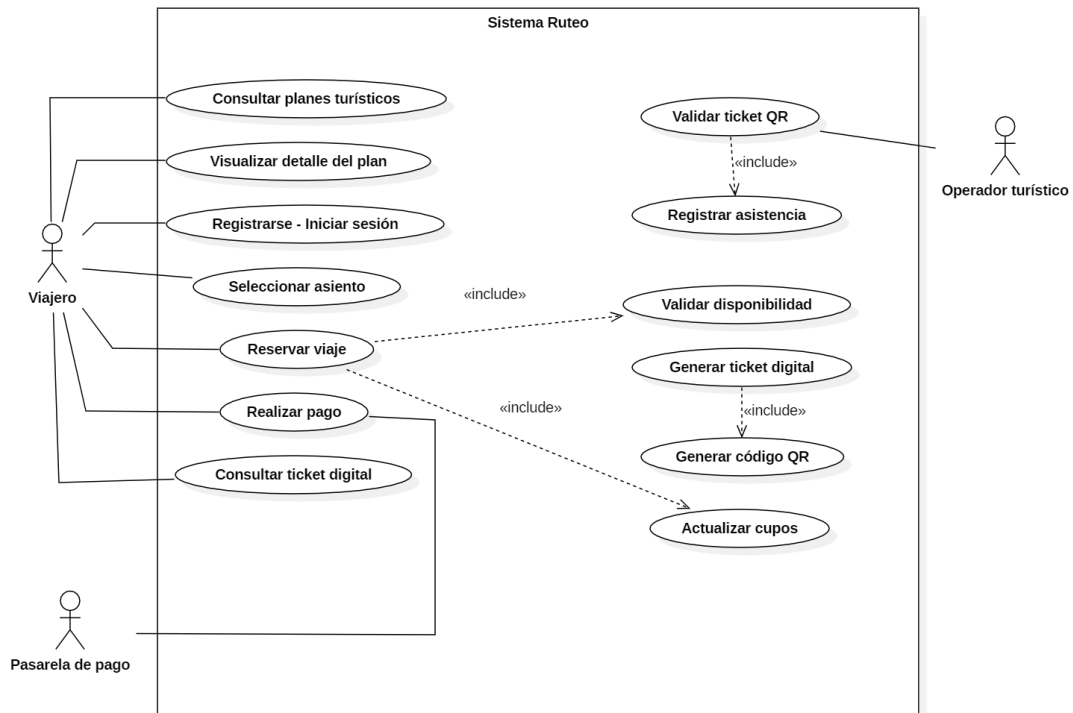
1.2.7. Generar ticket digital

	Ruteo
RF8	Generación de ticket digital
CU7	Generar ticket digital
Actor:	Sistema
Fecha:	23/03/2026
Descripción:	El sistema genera automáticamente un ticket digital una vez confirmado el pago de la reserva, dejando disponible la información del viaje para su consulta y posterior validación.
Autor:	Miguel García, Jhon Gomez y Yorfran Sanjuan
Precondiciones:	1. La aplicación se encuentra disponible. 2. El pago de la reserva fue realizado exitosamente. 3. La reserva se encuentra confirmada en el sistema. 4. Existen los datos necesarios para emitir el ticket digital.
Flujo normal:	1. El sistema detecta la confirmación del pago. 2. El sistema obtiene la información de la reserva confirmada. 3. El sistema genera el ticket digital. 4. El sistema almacena el ticket en la cuenta del viajero. 5. El sistema deja disponible el ticket para su consulta en la aplicación.
Flujo alternativo:	1. Si ocurre un error al generar el ticket, el sistema notifica la novedad. 2. Si la información de la reserva es incompleta, el sistema no emite el ticket. 3. Si ocurre un fallo interno, el sistema deja el proceso en estado pendiente.
Postcondiciones:	1. El ticket digital queda generado y asociado a la reserva. 2. El ticket queda disponible para consulta del viajero. 3. El sistema queda listo para la generación o validación del código QR.

1.2.8. Validar ticket QR

	Ruteo
RF11 - RF12	Escaneo de QR por parte del operador - Validación de ingreso y asistencia
CU9	Validar ticket QR
Actor:	Operador turístico
Fecha:	23/03/2026
Descripción:	El sistema permite al operador turístico escanear el código QR del ticket digital del viajero para verificar la validez de la reserva, autorizar el ingreso al viaje y registrar la asistencia.
Autor:	Miguel García, Jhon Gomez y Yorfran Sanjuan
Precondiciones:	1. La aplicación se encuentra disponible. 2. El viajero dispone de un ticket digital con código QR. 3. La reserva del viajero se encuentra confirmada. 4. El operador tiene acceso al módulo de validación. 5. El dispositivo del operador cuenta con conexión y lector habilitado.
Flujo normal:	1. El operador accede al módulo de validación. 2. El operador escanea el código QR del viajero. 3. El sistema verifica la información del ticket. 4. El sistema valida que la reserva sea auténtica y esté confirmada. 5. El sistema autoriza el ingreso del viajero. 6. El sistema registra la asistencia y actualiza el estado del ticket.
Flujo alternativo:	1. Si el código QR no puede leerse, el sistema solicita un nuevo intento. 2. Si el ticket no existe o no es válido, el sistema rechaza la validación. 3. Si el ticket ya fue utilizado, el sistema informa la novedad. 4. Si la reserva no está confirmada, el sistema impide el ingreso. 5. Si ocurre una falla de conexión o del sistema, se notifica el error.
Postcondiciones:	1. El ticket queda validado en el sistema. 2. La asistencia del viajero queda registrada. 3. El estado del ticket se actualiza para evitar reutilización.

1.3. Diagrama de casos de uso general del proceso de reserva y validación del viaje turístico

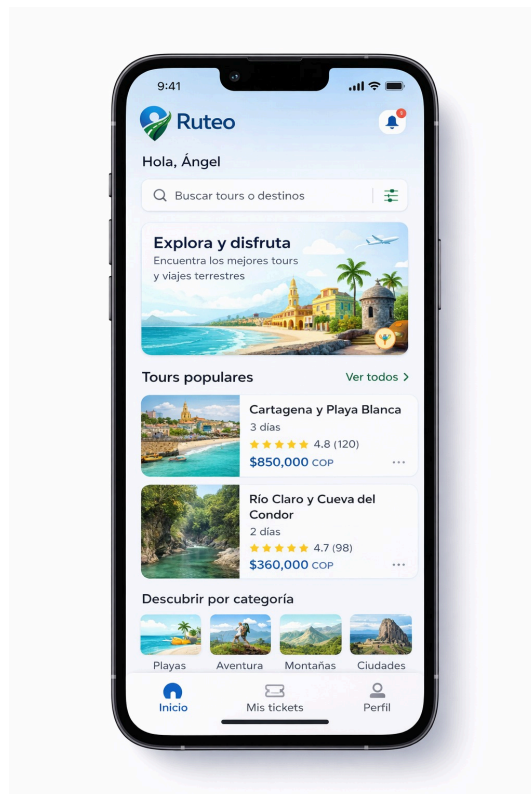


XII. Mockups

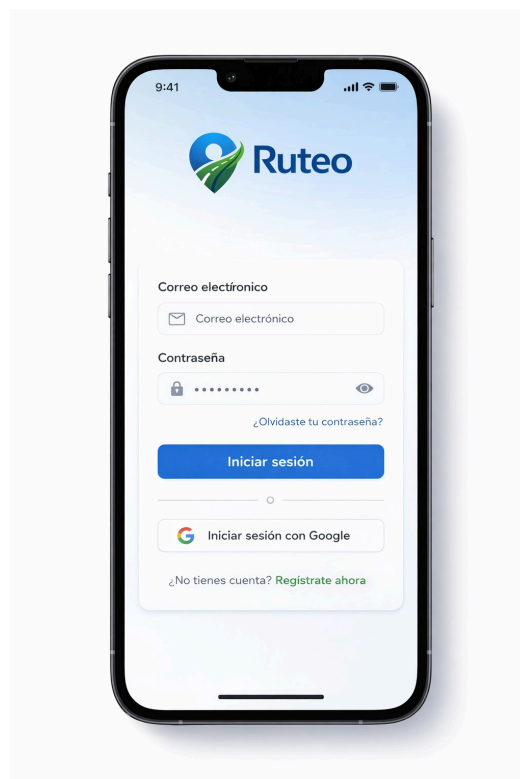
1. Logo



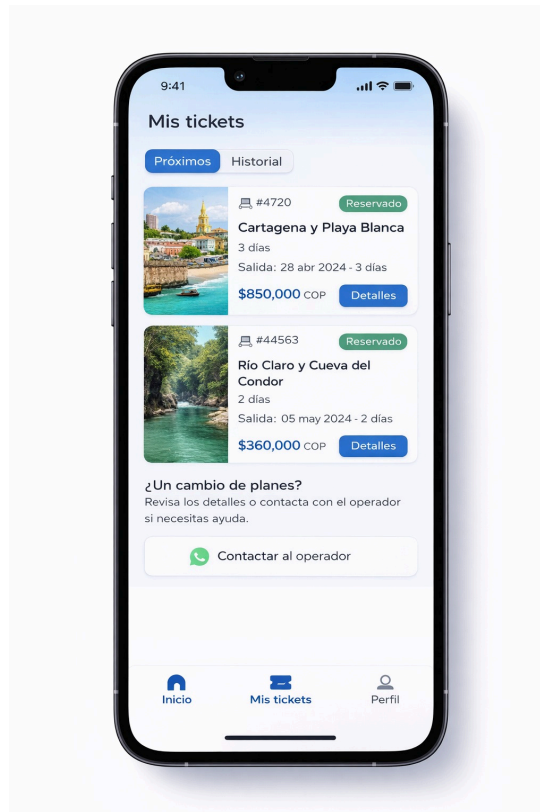
2. Home principal



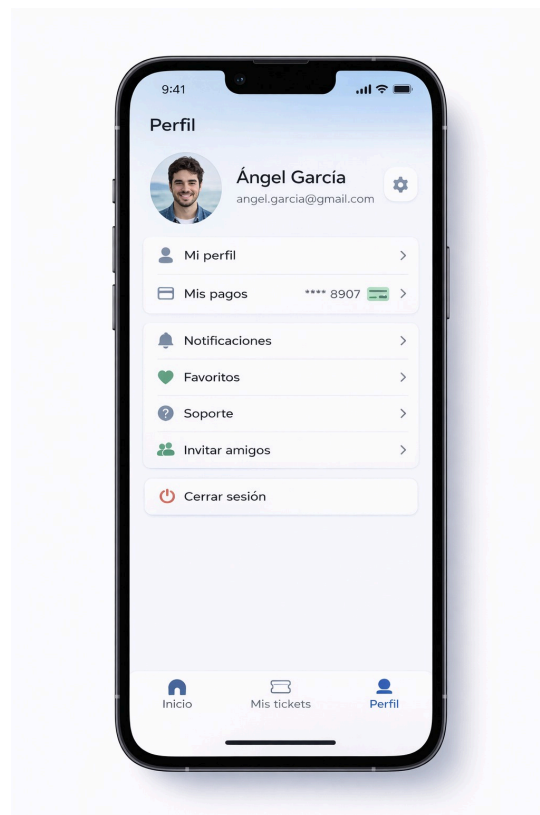
3. Login / Register



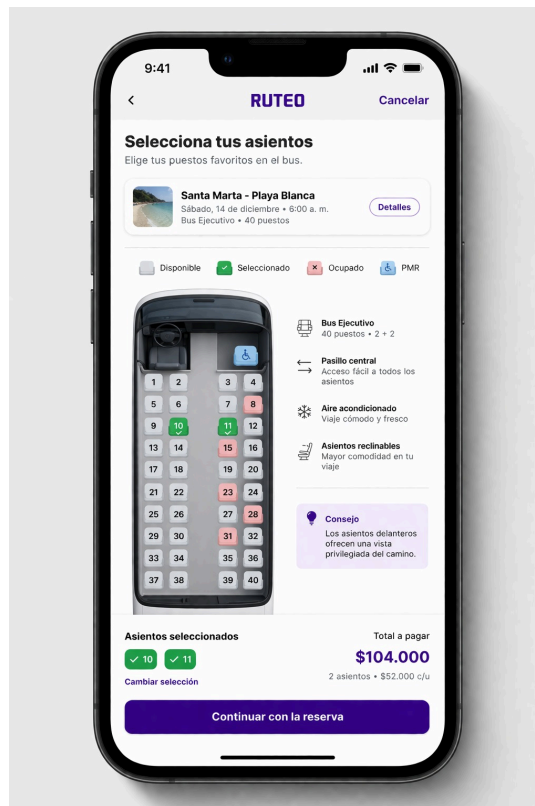
4. Consulta de tickets



5. Perfil o ajustes



6. Selección de asientos



XIII. Modelo de monetización

1. Enfoque general del modelo

El modelo de monetización de Ruteo se fundamenta en un esquema transaccional complementado con servicios adicionales de valor para los operadores turísticos. Este enfoque se caracteriza por no exigir pagos de suscripción a las empresas, sino por generar ingresos únicamente cuando se produce una transacción dentro de la plataforma.

Este modelo resulta adecuado para el contexto del proyecto, ya que reduce las barreras de entrada para los operadores turísticos pequeños y medianos, quienes en muchos casos no están dispuestos a asumir costos fijos sin garantizar resultados. De esta manera, Ruteo alinea su generación de ingresos con el éxito comercial de sus usuarios, promoviendo un ecosistema sostenible y escalable.

2. Ingreso principal: comisión por transacción

La principal fuente de ingresos de Ruteo corresponde a la comisión aplicada sobre cada transacción realizada dentro de la aplicación. Esta comisión se distribuye de la siguiente manera:

- 4% adicional sobre el valor pagado por el cliente.
- 4% descontado del valor recibido por la empresa operadora.

En consecuencia, la comisión total por transacción corresponde al 8% del valor del servicio.

Ejemplo de aplicación

Para un servicio turístico con un valor de \$100.000 COP:

- El cliente paga: \$104.000 COP
- La empresa recibe: \$96.000 COP
- Margen bruto generado: \$8.000 COP

Sobre este margen se descuenta la comisión de la pasarela de pagos (Wompi), la cual corresponde aproximadamente a un 2,65% del valor de la transacción más un cargo fijo y el impuesto al valor agregado (IVA) aplicado sobre la comisión. En este caso, la comisión de la pasarela es cercana a \$4.000 COP, lo que deja una utilidad neta aproximada de \$4.000 COP para la plataforma.

Este modelo permite a Ruteo generar ingresos proporcionales al volumen de ventas, garantizando sostenibilidad a medida que crece el número de transacciones.

3. Control de pagos fuera de la plataforma

Uno de los principales riesgos en los modelos de marketplace es la evasión de comisiones mediante la realización de pagos por fuera de la plataforma. Para mitigar este riesgo, Ruteo implementa un sistema de incentivos y restricciones orientado a garantizar que las transacciones se realicen dentro del entorno digital.

Entre las estrategias implementadas se encuentran:

- Generación de tickets digitales con código QR únicamente para pagos realizados en la plataforma.
- Garantía de reserva y respaldo en caso de inconvenientes.
- Historial de transacciones y trazabilidad del servicio.
- Validación del acceso al viaje mediante escaneo del código QR.

De esta manera, se establece que las reservas realizadas fuera de la aplicación no cuentan con respaldo ni validación oficial, incentivando el uso del sistema integrado de pagos.

4. Modelo para pagos en efectivo y métodos alternativos

Ruteo contempla la posibilidad de pagos en efectivo o mediante transferencias directas, los cuales se gestionan a través de un sistema de control de saldo similar al utilizado en plataformas de reparto.

En este modelo, cuando un cliente paga directamente al operador, se genera una obligación financiera del operador hacia la plataforma correspondiente a la comisión de Ruteo.

Funcionamiento del sistema

- Cada operador cuenta con un cupo o límite de deuda autorizado.
- Puede realizar ventas en efectivo hasta alcanzar dicho límite.

- Una vez alcanzado el cupo, el operador debe saldar su deuda con la plataforma para continuar operando.

Este sistema permite mantener la monetización incluso en transacciones fuera de la pasarela de pagos, asegurando la sostenibilidad del modelo.

Adicionalmente, Ruteo puede implementar mecanismos de control como la suspensión temporal del servicio, reducción del cupo o restricciones operativas en caso de incumplimiento.

5. Seguridad del cupo mediante abonos

La plataforma permite a los operadores definir un porcentaje mínimo de pago para asegurar la reserva de un cupo en un viaje. Este porcentaje puede configurarse de forma flexible, por ejemplo, entre el 10% y el 30% del valor total del servicio.

Desde el punto de vista de monetización, Ruteo aplica su comisión sobre el valor efectivamente pagado en cada transacción. En consecuencia, si el usuario realiza un abono parcial, la comisión se calcula sobre dicho abono, y posteriormente se aplica nuevamente sobre el saldo restante cuando se complete el pago.

Este mecanismo facilita el acceso a los servicios por parte de los usuarios, al tiempo que permite a la plataforma generar ingresos de manera progresiva.

6. Ingresos por visibilidad (servicios adicionales)

Ruteo incorpora un conjunto de servicios adicionales orientados a mejorar la visibilidad de los operadores dentro del marketplace. Estos servicios funcionan como herramientas opcionales de promoción y posicionamiento.

6.1. Destacado en resultados de búsqueda

Permite que un tour aparezca en las primeras posiciones al realizar búsquedas dentro de la aplicación.

Valor estimado: entre \$10.000 y \$20.000 COP por publicación.

6.2. Destacado en el marketplace principal

Permite que el tour sea mostrado en la sección principal de la aplicación como recomendado.

Valor estimado: entre \$15.000 y \$30.000 COP.

6.3 Combo de visibilidad

Incluye posicionamiento prioritario tanto en búsquedas como en el marketplace principal.

Valor estimado: entre \$25.000 y \$50.000 COP.

Estos servicios representan una fuente de ingresos directa que no depende del volumen de ventas, y permiten a los operadores mejorar su alcance comercial.

7. Verificación de empresas

Ruteo contempla la implementación de un sistema de verificación de operadores turísticos, mediante el cual las empresas pueden obtener un distintivo de confianza dentro de la plataforma.

Este distintivo busca generar mayor credibilidad frente a los usuarios, incrementando la probabilidad de conversión.

El modelo de cobro se plantea de la siguiente manera:

- Pago periódico por verificación (por ejemplo, \$80.000 COP cada tres meses).

Este servicio aporta valor tanto a la plataforma como a los operadores, al fortalecer la percepción de seguridad y profesionalismo.

8. Herramientas avanzadas basadas en inteligencia artificial

Como parte de la evolución del proyecto, se plantea la implementación de un módulo de análisis inteligente de rutas, el cual permitirá a los operadores obtener información relevante para la planificación de sus servicios.

Entre las funcionalidades se incluyen:

- Análisis de condiciones de tráfico.
- Estimación de tiempos de desplazamiento.
- Cálculo de costos asociados (combustible, peajes).
- Identificación de incidentes o restricciones en la vía.

Este servicio podrá ofrecerse como una funcionalidad premium mediante un esquema de pago por uso o suscripción de bajo costo.

9. Mejora de publicaciones

Se propone un servicio adicional orientado a optimizar la calidad de los contenidos publicados por los operadores. Este módulo permitirá mejorar automáticamente aspectos como:

- Redacción de descripciones.
- Optimización de títulos.
- Presentación del contenido.

El objetivo es incrementar la tasa de conversión de los tours mediante contenido más atractivo y estructurado.

Valor estimado: entre \$10.000 y \$20.000 COP mensual.

10. Notificaciones promocionadas

Ruteo incorpora un sistema de notificaciones promocionadas que permite a los operadores enviar mensajes directos a los usuarios de la aplicación.

Este servicio puede ser segmentado geográficamente, permitiendo enviar notificaciones a usuarios ubicados en ciudades específicas, como Valledupar, Santa Marta o Bogotá.

Asimismo, se contempla la posibilidad de personalizar el contenido del mensaje promocional, generando un canal de marketing directo dentro de la plataforma.

Valor estimado: entre \$5.000 y \$20.000 COP por campaña.

Este mecanismo representa una herramienta efectiva para aumentar la visibilidad de los servicios y dinamizar la demanda.

11. Estructura general del modelo de ingresos

El modelo de monetización de Ruteo se compone de las siguientes fuentes principales:

- Comisión por transacción (fuente principal).
- Servicios de visibilidad y posicionamiento.
- Verificación de empresas.
- Servicios digitales adicionales (mejora de publicaciones, notificaciones promocionadas).
- Funcionalidades avanzadas (inteligencia artificial para análisis de rutas).

Este enfoque permite diversificar las fuentes de ingreso, reducir la dependencia de un único canal y garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

12. Paquetes de servicios adicionales y descuentos por volumen

Con el fin de incentivar el uso de las herramientas avanzadas disponibles en la plataforma, Ruteo implementa un esquema de contratación múltiple de servicios adicionales, el cual permite a los operadores turísticos acceder a varios beneficios de manera simultánea mediante planes agrupados.

Este modelo se basa en la posibilidad de que las empresas seleccionen y contraten diferentes servicios dentro de un mismo periodo de tiempo, tales como:

- Mejora de publicaciones mediante inteligencia artificial.
- Herramientas avanzadas de análisis de rutas.
- Servicios de visibilidad (destacados en búsqueda y marketplace).
- Verificación de empresa, entre otros.

A diferencia de la contratación individual de cada servicio, la plataforma ofrece la opción de adquirir estos beneficios en conjunto a través de paquetes personalizados, lo que permite optimizar costos para el operador.

En este sentido, Ruteo establece un sistema de descuentos progresivos basado en la cantidad de servicios contratados o en el tiempo de contratación. Estos descuentos pueden oscilar entre un 10% y un 30% sobre el valor total de los servicios seleccionados, dependiendo de la combinación elegida.

Este enfoque busca cumplir múltiples objetivos:

- Incentivar la adopción de herramientas que mejoran la calidad de los servicios ofrecidos.
- Aumentar el uso recurrente de funcionalidades dentro de la plataforma.
- Generar mayor valor percibido por parte de los operadores turísticos.
- Incrementar los ingresos de la plataforma mediante la venta de servicios agrupados.

Adicionalmente, este modelo permite a Ruteo adaptarse a diferentes perfiles de operadores, desde aquellos que requieren soluciones básicas hasta aquellos que buscan maximizar su posicionamiento y eficiencia operativa mediante el uso integral de la plataforma.

13. Conclusión del modelo de monetización

El modelo de monetización de Ruteo está diseñado para ser accesible, escalable y alineado con las necesidades del sector turístico terrestre. Al eliminar costos fijos y centrarse en la generación de ingresos por uso, la plataforma facilita la adopción por parte de operadores turísticos y promueve un crecimiento orgánico basado en el volumen de transacciones.

Adicionalmente, la incorporación de servicios complementarios permite ampliar las fuentes de ingreso sin afectar la experiencia del usuario, consolidando a Ruteo como una solución integral que combina funcionalidades operativas, comerciales y tecnológicas dentro de un mismo entorno digital.

XIV. Cronograma tentativo de desarrollo

El desarrollo del proyecto Ruteo se plantea de manera gradual y organizada, mediante fases que permitan avanzar desde el análisis inicial hasta la validación final de la aplicación. Este cronograma tentativo busca demostrar que la propuesta puede ejecutarse de forma realista dentro del contexto académico de la asignatura, distribuyendo el trabajo en etapas claras, coherentes y viables en un periodo aproximado de ocho semanas.

En una primera fase de análisis de requerimientos y planificación, se realizará la revisión de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, la delimitación del alcance del proyecto y la definición de los actores, procesos y restricciones técnicas. En esta

etapa también se organizarán los casos de uso principales y se establecerán las prioridades de desarrollo. La duración estimada para esta fase es de una semana.

En la segunda fase, correspondiente al diseño UI/UX y elaboración de mockups, se desarrollará la propuesta visual de la aplicación, incluyendo la estructura de navegación, la identidad gráfica y el diseño de las pantallas principales. Aquí se trabajarán interfaces como inicio de sesión, catálogo de planes, detalle del viaje, selección de asientos, reserva, ticket digital y perfil de usuario. Esta fase tendrá una duración aproximada de una semana.

Posteriormente, en la fase de modelado y arquitectura del sistema, se definirá la estructura lógica de la aplicación, incluyendo el diseño de la base de datos, las relaciones entre entidades y la organización de los módulos principales. También se dejarán planteados los componentes necesarios para autenticación, reservas, asientos, tickets digitales y validación mediante código QR. Esta etapa se estima en una semana.

La cuarta fase corresponderá al desarrollo de la aplicación móvil, en la cual se implementarán en Flutter las pantallas, la navegación interna, los componentes visuales y las validaciones básicas del lado del cliente. Debido a que esta etapa concentra gran parte del trabajo funcional y visual del proyecto, se proyecta una duración de dos semanas.

A continuación, se ejecutará la fase de configuración backend e integración de datos, en la que se trabajará con Supabase para la autenticación, el almacenamiento de información y la conexión con los módulos principales del sistema. En esta etapa se implementarán las estructuras necesarias para usuarios, planes turísticos, reservas, asientos y tickets digitales, así como la comunicación entre frontend y backend. Esta fase tendrá una duración estimada de una semana.

En la siguiente fase de integración de funcionalidades complementarias, se consolidará el flujo completo de uso de la aplicación, incorporando procesos como

generación de tickets, validación por código QR, consulta de reservas y servicios asociados a mapas, rutas o notificaciones, según el alcance definido. Esta etapa se estima en una semana.

Posteriormente, se desarrollará la fase de pruebas y validación funcional, en la que se verificará el comportamiento de los módulos implementados, revisando aspectos como autenticación, consulta de planes, selección de asientos, reservas, generación de tickets y validación QR. Además, se realizarán pruebas de navegación y ajustes de experiencia de usuario para identificar fallos y mejorar la estabilidad general de la aplicación. La duración estimada será de una semana.

Finalmente, se contempla una fase de ajustes finales y preparación de entrega, en la cual se corregirán errores detectados, se optimizará el prototipo, se organizará la documentación y se preparará la presentación final del proyecto. Esta etapa tendrá una duración aproximada de una semana.

En conjunto, el cronograma tentativo propone un desarrollo de ocho semanas, lo cual representa un tiempo razonable para construir y presentar una versión funcional y académicamente sustentable de Ruteo.

1. Distribución general por fases

Fase	Actividad principal	Tiempo estimado
1	Análisis de requerimientos y planificación	1 semana
2	Diseño UI/UX y elaboración de mockups	1 semana
3	Modelado y arquitectura del sistema	1 semana
4	Desarrollo de la aplicación móvil	2 semanas
5	Configuración backend e integración de datos	1 semana
6	Integración de funcionalidades complementarias	1 semana
7	Pruebas funcionales y validación	1 semana
8	Ajustes finales y preparación de entrega	1 semana

Conclusiones

El proyecto Ruteo surge como respuesta a una necesidad real del sector turístico terrestre, en el que todavía persisten problemas de baja digitalización, desorganización en las reservas, manejo manual de cupos, dificultades de comunicación y poca formalidad en los procesos de venta y atención al cliente. En este sentido, la propuesta plantea una solución concreta orientada a centralizar funciones clave y mejorar tanto la operación de los prestadores del servicio como la experiencia de los viajeros.

Su principal fortaleza radica en que no se limita a presentar información turística, sino que propone una plataforma móvil enfocada en procesos reales de gestión y comercialización. Al integrar consulta de planes, reservas, selección de asientos, pagos, pre-reservas y validación mediante ticket digital, Ruteo se perfila como una herramienta funcional, útil y diferenciadora frente a alternativas informales como redes sociales o WhatsApp.

Además, el proyecto presenta una viabilidad técnica razonable dentro del contexto académico, ya que las funcionalidades propuestas pueden desarrollarse con tecnologías accesibles y pertinentes como Flutter, Supabase, Google Maps API y Figma. Esto permite sustentar una implementación organizada, progresiva y técnicamente defendible, acorde con los recursos y el tiempo disponibles para la asignatura.

Finalmente, Ruteo posee un valor académico y práctico importante, porque permite aplicar conocimientos de programación móvil, diseño de interfaces, bases de datos, autenticación e integración de servicios en una propuesta orientada a resolver una problemática concreta. De este modo, el proyecto no solo cumple con un propósito formativo, sino que también plantea una solución con potencial de impacto real en un sector que requiere modernización y mejores herramientas digitales.